

## Devoir de Séries temporel

Durée : 2h

NB : La calculatrice est autorisée - Retenir deux chiffres après la virgule

**Problème :**

La série temporelle suivante présente l'évolution de chiffre d'affaire d'une petite entreprise donnée (en milliers MRU).

| Semestre \ Année | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------------|------|------|------|------|
| 1 <sup>er</sup>  | 10   | 12   | 15   | 18   |
| 2 <sup>ème</sup> | 11   | 12   | 16   | 20   |
| 3 <sup>ème</sup> | 12   | 14   | 17   | 22   |
| 4 <sup>ème</sup> | 13   | 15   | 18   | 24   |

On note  $Z_t$  la variable dont on étudie l'évolution.

**NB : les trois parties sont indépendantes.**

**Partie 1 :**

On suppose que le model est additif

1. Représenter graphiquement cette série temporelle. (2 pt)
2. Calculer la série  $M_p(t)$  des moyennes mobiles de longueur adaptée  $p$  à déterminer. (2 pts)
3. Calculer les coefficients saisonniers normalisés. (2 pts)
4. Calculer la série corrigée des variations saisonnières. (2 pt)
5. Ajuster cette chronique par une droite en utilisant la méthode des moindres carrés. (2 pt)
6. Au vu des résultats de la 5<sup>ème</sup> question, quelle prévision pouvait-on faire pour le 3<sup>ème</sup> semestre 2009 ? (2 pt)

**Partie 2 :**

7. Appliquer un lissage exponentiel à la série  $Z_t$ , en prenant  $\alpha = 0.3$  jusqu'au 2<sup>ème</sup> trimestre 2007 (le 2<sup>ème</sup> trimestre 2006 inclus) et sur la même période, appliquer un lissage exponentiel avec  $\alpha = 0.5$ . (2 pt)
8. Au vu des résultats de la 7<sup>ème</sup> question, quelle est la valeur optimale de  $\alpha$  ? (2 pt)

**Partie 3 :**

9. Trouver la fonction d'autocovariance  $\hat{\gamma}(0)$  (1 pt)
10. Trouver la fonction d'autocovariance  $\hat{\gamma}(h)$ , pour  $h=1$  et 2. (1 pt)
11. Trouver la fonction d'autocorrélation,  $\hat{\rho}(h)$  pour  $h=0, 1$  et 2. (2 pt).

**Bon courage !**